ООО «Газпром добыча Ямбург»
п. Ямбург

«Утверждаю»
Главный инженер ф. ГПУ
ООО «Газпром добыча Ямбург
_____В.В. Миронов
«____»_____2010г.

Инструкция по эксплуатации газоанализатора горючих газов TITAN

1. Общие положения

Настоящая инструкция составлена на основании инструкции по эксплуатации «TITAN Газоанализатор горючих газов» и инструкции № 38 - 15 - 04 «По охране труда и промышленной безопасности по контролю за состоянием газо-воздушной среды на объектах добычи, подготовки и транспорта газа», пересмотренной 27.10.2008г. Газоанализаторы портативные TITAN (далее газоанализаторы) предназначены для автоматического непрерывного измерения объемной доли или довзрывоопасной концентрации горючих газов (метана, пропана, пентана или водорода) в воздухе рабочей зоны, а также сигнализации при превышении установленных порогов тревоги.

Область применения - контроль воздуха рабочей зоны в различных отраслях промышленности.

Анализ газо-воздушной среды с помощью газоанализаторов TITAN производится:

- при поиске и устранении утечек природного газа по фланцевым соединениям технологических аппаратов, трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры, пропусков по сальниковым уплотнениям ЗРА, по резьбовым соединениям, по приборам КИП и А;
- перед началом газоопасных и огневых работ и во время их проведения с периодичностью установленной нарядом допуском.

2. Описание

Газоанализаторы TITAN представляют собой автоматические приборы непрерывного действия индивидуального пользования. Конструкция прибора

представлена в приложении А.

Газоанализаторы выполнены в виде единого блока со встроенными батареями или аккумуляторами. Чувствительным элементом в газоанализаторах является термокаталитический датчик. Газоанализатор работает по принципу каталитического окисления. Газовоздушная смесь проникает в измерительную ячейку, где имеется активная измерительная спираль (детекторная спираль) и пассивная измерительная спираль (спираль сравнения), объединённые в мостовую схему. Газ или смесь газов сгорает на активной спирали детектора, приводя к изменению её сопротивления из-за нагрева. Для обеспечения точности измерений с помощью каталитического датчика горючих газов необходимо, чтобы концентрация кислорода была не ниже 10 об. %, в атмосфере, чрезмерно обогащенной кислородом, возможно снижение точности измерений и электробезопасности устройства.

Газоанализаторы имеют цифровой индикатор на жидких кристаллах с дополнительно включаемой подсветкой, обеспечивающий отображение измеренного значения объемной доли горючих газов в % или довзрывоопасной концентрации, % НКПВ, контроль уровня заряда элементов питания. Газоанализаторы позволяют устанавливать два порога срабатывания сигнализации, при превышении которых срабатывает световая и звуковая сигнализация (четыре светодиода и акустический сигнал тревоги). Управление осуществляется при помощи одной кнопки.

Газоанализаторы портативные TITAN имеют пластмассовый корпус с защитой от пыли и брызг.

Способ отбора пробы — диффузионный.

3. Технические характеристики

1) Диапазоны измерений и пределы допускаемой основной погрешности газоанализатора приведены в таблице 1.

Таблица 1.

Определяемый коэффициент	Пороги сигнализации, % НКПВ (объемная доля, %)	Диапазон показаний, % НКПВ (объемная доля, %)	Диапазон измерений, % НКПВ (объемная доля, %)	Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности, % НКПВ
CH_4 (метан)	Alarm LO 10 (0,44) Alarm HI 15 (0,66)	От 0 до 50 (от 0 до 2,2)	От 0 до 50 (от 0 до 2,2)	±4
		Св. 50 до 100 (св. 2,2 до 4,4)	Не нормированы	

2) Номинальное время установления показаний, $T_{0,9}$, с:
- для метана 25.
3) Время срабатывания сигнализации газоанализаторов не более 15 с.
4) Время прогрева, с, не более 30.
Условия эксплуатации
- диапазон рабочих температур, С от минус 20 до плюс 50:
- диапазон относительной влажности. %:
нормально от 15 до 90;
кратковременно от 5 до 95;
-диапазон атмосферного давления, кПа от 80 до 120.

4. Подготовка к работе

а) Перед включением сигнализатора необходимо произвести внешний осмотр и проверить:

- наличие и целостность маркировок взрывозащиты и степени защиты;
- наличие всех крепежных элементов;
- отсутствие механических повреждений, влияющих на работоспособность сигнализаторов.
- наличие клейма поверки с датой последней поверки (поверка 1 раз в год) (категорически запрещается использовать газоанализатор с истекшей датой поверки);

б) Проверка индикации (дисплей, подсветка и т.д.)

в) Самопроверка прибора и проверка уровня зарядки аккумулятора (производится автоматически)

г) Проверка по окружающему воздуху.

5.1. Включение/выключение

Для включения газоанализатора TITAN необходимо нажать кнопку прибора и держать не менее 1 секунды. После того, как прибор включится, автоматически выполняется самопроверка прибора. При обнаружении каких-либо сбоев включится сигнализация газоанализатора.

Газоанализатор следует включать в месте, где окружающая атмосфера не содержит горючих газов и паров.

Для выключения прибора необходимо удерживать кнопку нажатой до исчезновения индикации на экране. Гистограмма будет оставаться на дисплее. Подсветка отключится. Прибор выключится. Такая процедура выключения препятствует непреднамеренному отключению прибора. Если при выключении отпустить кнопку, то прибор вернется в режим измерения.

5.2. Настройка по окружающему воздуху (FAS)

В режиме обнуления показаний датчика по чистому воздуху (FAS) показания прибора устанавливаются в пределах 0 ± 5 % НКПВ.

После завершения самопроверки на дисплей выводится запрос на настройку по окружающему воздуху (FAS). Если необходимо произвести настройку по окружающему воздуху, следует удерживать кнопку нажатой в течение 5 секунд. Если кнопка не нажата в течение 5 секунд, настройка по окружающему воздуху не производится. Далее прибор автоматически переключится в режим измерения.

Рекомендуется производить настройку по окружающему воздуху в случае резкого отличия условий окружающей среды (температура, влажность) в месте проведения работ с целью повышения точности измерения.

После прохождения самопроверки и настройки по окружающему воздуху, газоанализатор TITAN переключится в режим измерения.

5.3. Фиксация пикового значения

Функция фиксации пикового значения служит для сохранения и отображения максимального измеренного в текущем сеансе работы значения концентрации горючих газов. Данная функция используется для обеспечения возможности сохранения результатов измерений. С её помощью пользователь может просмотреть наивысший результат измерения с момента последнего включения газоанализатора. Переключение из режима измерения в режим отображения пикового значения осуществляется путем нажатия кнопки в режиме измерения. Если кнопка не нажата, по истечении 5 секунд прибор автоматически переключится из режима индикации пикового значения обратно в режим измерения.

6. Сигнализации (тревоги)

6.1. Превышение порогов срабатывания сигналов тревог

Газоанализатор TITAN имеет 2 настраиваемых порога тревог.

6.1.1. Нижний порог

Сигнализация срабатывает в случае превышения концентрации измеряемого газа заданного значения нижнего порога.

Результат измерений, превышающий нижний порог сигнализации:
Прерывистая сигнализация:
Светодиоды - попеременное мигание светодиодов (слева/справа)
Звуковой сигнал - короткий звуковой сигнал

Сигнализация по нижнему порогу -самосбрасывающаяся.

Звуковой сигнал прекращается при нажатии кнопки. Он включается снова через 60 секунд. Оптический и звуковой сигналы автоматически отключаются при падении концентрации измеряемого газа ниже заданного порога сигнализации.

6.1.2. Верхний порог сигнализации (2-й порог)

Сигнализация срабатывает в случае превышения концентрации измеряемого газа заданного значения верхнего порога сигнализации.

Результат измерений, превышающий верхний порог сигнализации:

Прерывистая сигнализация:

Светодиоды - быстрое переменное мигание

Звуковой сигнал - сигнал переменной тональности

Сигнализация по верхнему порогу - самонесбрасывающаяся. Сброс (отключение) оптической и звуковой сигнализации осуществляется только нажатием кнопки после падения значения ниже верхнего порога сигнализации.

6.2. Превышение диапазона измерения

В случае превышения концентрации измеряемого газа верхнего предела измерения на дисплее отобразится 100 % НКПВ. Гистограмма зафиксируется на максимальном (100 %) уровне. Включатся оптическая и звуковая сигнализации.

Результат измерений, превышающий диапазон измерения:

Прерывистая сигнализация:

Светодиоды - быстрое переменное мигание

Звуковой сигнал - сигнал переменной тональности

ВНИМАНИЕ!!! Ситуация очень опасная!!! Следует немедленно прекратить все работы и покинуть опасную зону!

6.3 Действия персонала при срабатывании порогов:

При срабатывании **нижнего порога на газоанализаторе:**

- прекратить огневые работы в опасной зоне;
- оповестить весь обслуживающий персонал и вывести его из опасной зоны;
- приступить к устранению причин загазованности;
- действовать согласно ПЛА.

При срабатывании **верхнего порога на газоанализаторе:**

- прекратить все виды работ в опасной зоне;

- оповестить весь обслуживающий персонал и вывести его из опасной зоны;

- принять меры к обозначению зоны загазованности и при необходимости организовать посты;

- приступить к устранению причин загазованности.

- действовать согласно ПЛА.

6.4. Концентрация меньше нижнего предела измерения

Если результат измерения меньше нижнего предела диапазона измерения, на ЖК-дисплее будет показано отрицательное значение и стрелка вниз. Газоанализатор TITAN подлежит калибровке, поскольку, вероятнее всего, произошел сбой настройки нуля. При отрицательном значении результата измерения на дисплее отображается сообщения об ошибке.

6.4. Сигнализация о разряде аккумулятора

Если уровень заряда аккумулятора достиг определенного значения, прибор подает звуковой сигнал для уведомления пользователя. Более подробная информация отображается на ЖК-дисплее. **При уровне заряда ниже 20% индикация начинает мигать**

Звуковой сигнал - подается короткий сигнал каждые 5 секунд.

Если напряжение аккумулятора недостаточно для корректного выполнения измерений, индикация результатов измерения на дисплее отключается. Аккумулятор прибора необходимо подзарядить или заменить аккумулятор (блок батарей).

7. Меры безопасности при эксплуатации газоанализатора

Контроль среды рабочей зоны должен проводиться производственным персоналом, обученным в объеме настоящей инструкции, инструкции № 38 - 15 - 04 «По охране труда и промышленной безопасности по контролю за состоянием газо-воздушной среды на объектах добычи, подготовки и транспорта газа» и инструкции по эксплуатации «TITAN Газоанализатор горючих газов».

Запрещается пользоваться инструментом и приспособлениями, которые могут вызвать искру во время отбора проб во взрывоопасных местах.

Степень защиты газоанализатора по ГОСТ 14254-96 не ниже IP 54.

Газоанализаторы выполнены во взрывозащищенном исполнении, вид взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» уровня «ia» по ГОСТ Р 51330.10-99, «взрывонепроницаемая оболочка» по ГОСТ Р 51330.1-99, «специальный» по ГОСТ 22782.3-77 для группы II или «искробезопасная электрическая цепь» уровня «ia» по ГОСТ Р 51330.10-99, «специальный» по ГОСТ 22782.3-77 для группы I. Маркировка взрывозащиты **1ExiadIICT3/T4 X / PO ExiasI X.**

ВНИМАНИЕ ! Запрещается проводить заряд аккумуляторной батареи сигнализатора и питать его от зарядно-питающего устройства во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок !

Инженер по добыче н/г _____ / Е.А. Байсков /

Начальник ГП-9 _____ / А.Д. Файзулин /

Согласовано:

Начальник ООТ и ПБ ф. ГПУ _____ / Д.В. Казаков /

Начальник ПТО ф. ГПУ _____ / М.М. Партилов /

Начальник КИП и АП ф. ГПУ_____ / М.Л. Соснин /

Приложение А

Конструкция прибора

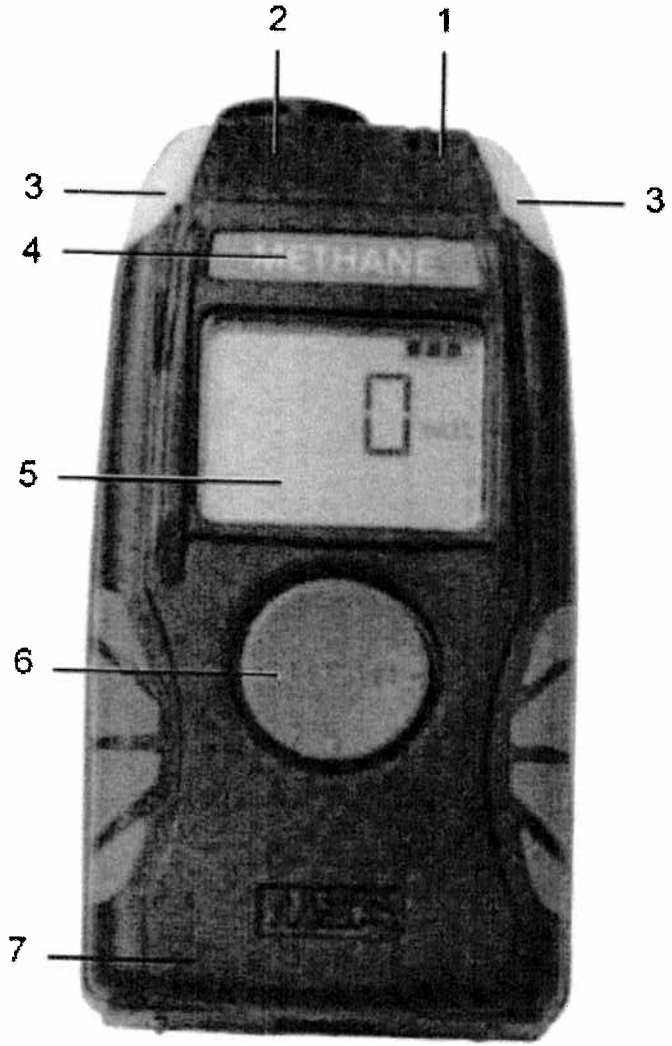


Рис. 1 Газоанализатор TITAN - вид спереди

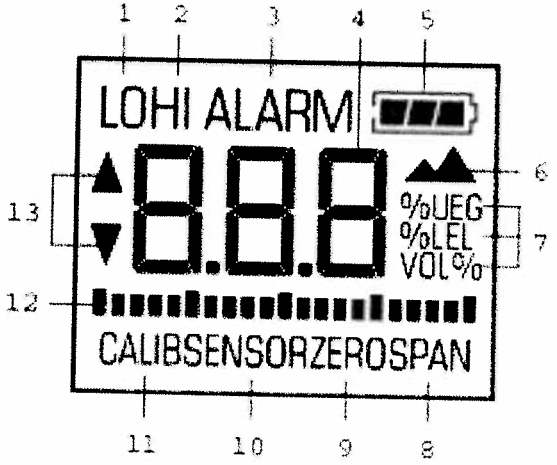


Рис. 2 ЖК-дисплей



Рис. 3 Станция зарядки

Конструкция прибора:

Рис. 1: Вид спереди

1 Динамик (биппер) звуковой сигнализации
2 Защитная крышка датчика
3 Сигнальный светодиод
4 Название контролируемого газа
5 ЖК-дисплей
6 Рабочая кнопка
7 Корпус, изготовлен из антистатического ударопрочного пластика

Каждое нажатие на кнопку сопровождается звуковым сигналом.

Рис. 2: ЖК-дисплей (при включении прибора)

мигает на дисплее
1 Индикатор LO (нижний порог тревоги)
2 Индикатор HI (верхний порог тревоги)
3 Индикатор ALARM (сигнализация, тревога)
4 Результат измерения, 3 разряда
5 Индикатор уровня зарядки аккумулятора
6 Индикатор пикового значения (PEAK)
7 Индикаторы единиц измерения %НКПВ(LEL), об.%
8 Индикатор калибровки чувствительности (SPAN)
9 Индикатор калибровки нуля (ZERO)
10 Индикатор датчика (SENSOR)
11 Индикатор калибровки (CALIB)
12 Гистограмма
13 Увеличение/уменьшение значения

Рис. 3: Станция зарядки